

筆答専門試験科目
電気電子系

2025 大修

時間 9 : 30 ~ 12 : 10

数学
電磁気学
選択専門科目(電気回路, 量子力学/物性基礎)

目 次

数学	2
電磁気学	5
選択専門科目	
電気回路	9
量子力学 / 物性基礎	11

注 意 事 項

1. 解答はそれぞれ指定された答案用紙に記入せよ。
 2. すべての答案用紙の受験番号欄に受験番号を記入せよ。
 3. 答案用紙の裏面には記入しないこと。
 4. 答案用紙のホチキスは取り外さないこと。
 5. 選択専門科目(電気回路, 量子力学/物性基礎)はどちらか1科目を選択して解答すること。
 6. 答案用紙の指示に従って解答すること。
-

問 題 分 野
数 学

1. 3次元空間上のベクトル関数 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ およびスカラー関数 $\phi(\mathbf{r})$ を考える。 $\mathbf{r}$ は位置ベクトルを表す。 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$, $\phi(\mathbf{r})$ は空間について2階微分可能とする。発散と回転, 勾配の微分演算子をそれぞれ div と rot , grad とする。以下の問に答えよ。なお, 問 4), 5) については導出過程も記述せよ。(150 点)

- 1) 恒等式 (1.1) の空欄 $\boxed{\text{(ア)}}$ に入る微分演算子を div , rot , grad のうちから1つ選んで答えよ。

$$\boxed{\text{(ア)}} \text{grad } \phi = \mathbf{0} \quad (1.1)$$

- 2) 有限の半径をもつ任意の球面 S とその内部領域 V について, 恒等式 (1.2)

$$\int_V \text{div rot } \mathbf{A} \, dV = \int_S \boxed{\text{(イ)}} \cdot \mathbf{n} \, dS \quad (1.2)$$

が成り立つように空欄 $\boxed{\text{(イ)}}$ を埋めよ。また, 導出に用いた定理の名称を答えよ。ただし, $\mathbf{n}$ は S 上の外向き単位法線ベクトルである。

- 3) S 上に小さい閉曲線 C をとり, C によって S から曲面 S_1 を切り取り, 残りを S_2 とする。このとき, 恒等式 (1.3)

$$\int_{S_2} \text{rot } \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS = \oint_C \boxed{\text{(ウ)}} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (1.3)$$

が成り立つように空欄 $\boxed{\text{(ウ)}}$ を埋めよ。また, 導出に用いた定理の名称を答えよ。ただし, $d\boldsymbol{\ell}$ は C に沿った線素片ベクトルであり, C 上の線積分の向きは, S_1 を貫く右ねじが S の外側から内側へと進む際の回転の向きとする。

- 4) 式 (1.2) と式 (1.3), および式 (1.3) で S_2 を S_1 に置き換えたものを考え, V が任意の球であることから, $\text{div rot } \mathbf{A}$ の値を求めよ。

- 5) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, a を正の定数として, 式 (1.4) の値を求め, a で表せ。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\text{grad } f| \, \delta(f - a^2) \, dx \, dy \, dz \quad (1.4)$$

ただし, δ は Dirac の δ 関数である。なお, 球座標 (r, θ, φ) において体積素片は $r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi$ と表される。

2. 以下の問に答えよ。 e は自然対数の底とする。(150 点)

1) 関数 $f(t)$ のフーリエ変換 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$ を

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

と定義する。「信号波形 $f(t)$ が W [Hz] 以下に帯域制限されているとき、つまり $|\omega| > 2\pi W$ において $F(\omega) = \boxed{\text{(ア)}}$ であるとき、 $f(t)$ を時間間隔 $\boxed{\text{(イ)}}$ [s] で標本化すれば $f(t)$ を復元できる」という標本化定理 (サンプリング定理) の原理を証明する。

まず、 $F(\omega)$ を式 (2.1) のように表す。

$$F(\omega) = \begin{cases} |\omega| \leq 2\pi W \text{ のとき, } \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn \frac{2\pi\omega}{4\pi W}} \\ |\omega| > 2\pi W \text{ のとき, } \boxed{\text{(ア)}} \end{cases} \quad (2.1)$$

ただし、

$$C_n = \frac{1}{4\pi W} \int_{-2\pi W}^{2\pi W} F(\omega') e^{-jn \frac{2\pi\omega'}{4\pi W}} d\omega', n: \text{整数}$$

である。これを式 (2.1) に代入し、 $F(\omega)$ をフーリエ逆変換する。 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn \frac{2\pi\omega}{4\pi W}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_{-n} e^{-jn \frac{2\pi\omega}{4\pi W}}$ であることを利用すると、

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi W}^{2\pi W} \left\{ \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_{-n} e^{-jn \frac{2\pi\omega}{4\pi W}} \right\} \cdot \boxed{\text{(ウ)}} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi W}^{2\pi W} \left\{ \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{4\pi W} \int_{-2\pi W}^{2\pi W} F(\omega') e^{jn \frac{2\pi\omega'}{4\pi W}} d\omega' \cdot e^{-jn \frac{2\pi\omega}{4\pi W}} \right\} \cdot \boxed{\text{(ウ)}} d\omega \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi W}^{2\pi W} F(\omega') e^{jn \frac{\omega'}{2W}} d\omega' \cdot \underbrace{\frac{1}{4\pi W} \int_{-2\pi W}^{2\pi W} e^{j\omega(t - \frac{n}{2W})} d\omega}_{\text{(i)}} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} f\left(\frac{n}{2W}\right) \cdot \underbrace{\frac{\sin\{2\pi W(t - \frac{n}{2W})\}}{2\pi W(t - \frac{n}{2W})}}_{\text{(ii)}} \end{aligned}$$

と書ける。標本値 $f(\frac{n}{2W})$ を補間することで元の信号 $f(t)$ が得られることが示された。

(a) $\boxed{\text{(ア)}} \sim \boxed{\text{(ウ)}}$ の数式もしくは数値を、 ω, e, t, n, W , および虚数単位 j のうち必要なものを用いて示せ。

(b) 波線 (i) の数式は波線 (ii) の数式と等しい。(i) から (ii) への導出過程において、

$$e^{j(t - \frac{n}{2W})2\pi W} - e^{j(-t + \frac{n}{2W})2\pi W} = 2j \boxed{\text{(エ)}} \left\{ \left(t - \frac{n}{2W} \right) 2\pi W \right\}$$

の関係式を用いる。 $\boxed{\text{(エ)}}$ に入る三角関数の記号を示せ。

問 題 分 野
数 学

- 2) 周期 T をもつ周期関数 $f(t)$ を $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ として式 (2.2) のように表す。ただし, ω_0 は基本角周波数, $a_n (n = 0, 1, 2, \dots), b_n (n = 1, 2, \dots)$ はフーリエ係数である。

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \{a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)\} \quad (2.2)$$

図 2.1 に示す周期 $T = 2$ を持つ三角波形の 1 周期分を式 (2.3) で表す。

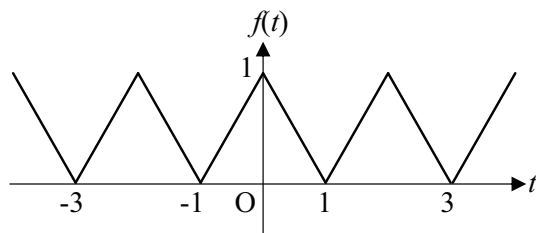


図 2.1

$$f\left(-\frac{2}{T} \leq t \leq \frac{2}{T}\right) = \begin{cases} -\frac{2}{T} \leq t \leq 0 \text{ のとき, } & 1+t \\ 0 < t \leq \frac{2}{T} \text{ のとき, } & 1-t \end{cases} \quad (2.3)$$

- (a) 式 (2.3) で示す関数 $f(t)$ は偶関数の奇関数のうち, どちらであることを記せ。
 (b) フーリエ係数 b_n を求めよ。答えのみでよい。
 (c) フーリエ係数 a_0 を求めよ。答えのみでよい。
 (d) フーリエ係数 a_n を求めよ。結果だけでなくその導出過程も示せ。また, n が奇数の場合, 偶数の場合に分けて答えを示せ。

問 題 分 野
電磁気学

(次ページに続く)

1. 真空中において、電荷量 Q に帯電した円板 A を考える。図 1.1 のように、円板 A の半径を a とし、円板の中心から円板に垂直に z 軸を定め、座標は円筒座標系 (r, θ, z) を用いる。円板は一様な面電荷密度で帯電しているものとし、円板の厚さは無視せよ。真空の誘電率を ϵ_0 として、以下の問に答えよ。ただし、答案用紙に指示がある場合は導出過程を示すこと。(150 点)

- 1) 帯電した円板 A の面電荷密度 σ を、 Q 、 a などを用いて式で示せ。
- 2) 電荷量 Q を一定とする条件の下で、円板 A の半径 a を無限に小さくする極限 ($a \rightarrow 0$) では、円板 A の作る電位は点電荷の作る電位と見なしてよい。この場合の z 軸上の電位 $V(0, 0, z)$ を、 z の正負で場合分けして式で示せ。ただし、無限遠 ($z \rightarrow \pm\infty$) で電位 $V \rightarrow 0$ とする。
 - ① $z > 0$
 - ② $z < 0$
- 3) a が正の有限値 ($a > 0$) のとき、円板 A によって形成される z 軸上の電位 $V(0, 0, z)$ の表式を求めたい。
 - ① 円板 A 上の点 $(r, \theta, 0)$ における微小面積素片を点電荷とみなすことにより、微小面積素片が z 軸上の点 $(0, 0, z)$ に作る電位 dV を σ 、 ϵ_0 などを用いて式で示せ。
 - ② $z \geq 0$ では $V(0, 0, z)$ は次の式で表されることを示せ。

$$V(0, 0, z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{a^2 + z^2} - z) \quad (1.1)$$

ただし、無限遠 ($z \rightarrow \infty$) で、電位 $V \rightarrow 0$ とする。

- ③ $z < 0$ における $V(0, 0, z)$ を式で示せ。
- 4) z 軸上 ($z \geq 0$) における電界ベクトル $\mathbf{E} = (E_r, E_\theta, E_z)$ の各成分を、 σ 、 a 、 z 、および ϵ_0 を用いて式で示せ。
- 5) 図 1.2 のように、点 $(0, 0, d)$ を中心とし、電荷量 $-Q$ で一様に帯電した半径 a の円板 B を、円板 A に平行に置いた。このとき、 z 軸上の範囲 $0 \leq z \leq d$ における $V(0, 0, z)$ を式で示せ。
- 6) 図 1.2 の配置において、 σ を一定に保つ条件の下で、円板 A および円板 B の半径 a を同時に無限大にする極限 ($a \rightarrow \infty$) を考える。そのとき、 z 軸上での円板間の電位差を $\Delta V = V(0, 0, 0) - V(0, 0, d)$ と定義し、その極限値を、5) で求めた $V(0, 0, z)$ の表式を用いて計算して式で示せ。

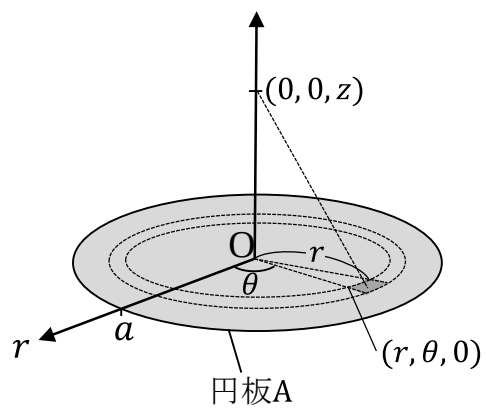


図 1.1

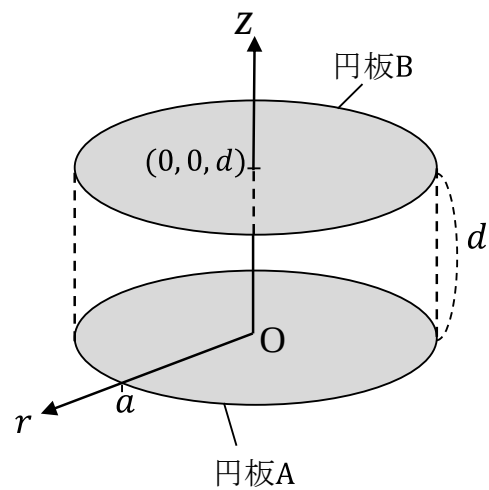


図 1.2

問 題 分 野
電磁気学

(次ページに続く)

2. 半径 a の無限に長い円柱状導体に、定常直流電流 I_0 が流れている。導体の中心軸を z 軸に取り、 z 軸の正の向きに電流が流れている。 x, y, z 軸がこの順で右手系をなすよう、図 2.1 のように直交座標を取る。また円柱座標 (r, θ, z) を図 2.1 に併せて示したように採用する。導体の透磁率は真空中の透磁率 μ_0 に等しいとし、電流密度は導体内で一様とする。この場合に生じる磁束密度について考察する。(150 点)

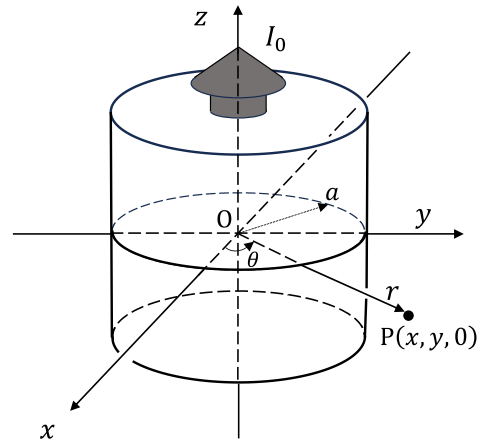


図 2.1

- 1) 導体の中心軸から距離 r の点において、円柱座標系で磁束密度 $\mathbf{B} = (B_r, B_\theta, B_z)$ を表す。 B_r 及び B_z はゼロである。一方、 B_θ について、以下の①、②の 2 つの場合についてそれぞれ求め、 I_0, μ_0, r, a のうち必要なものを用いて表せ。
 - ① $r \geq a$ の場合
 - ② $r < a$ の場合
- 2) 次に、導体外部の点 $P(x, y, 0)$ ($\sqrt{x^2 + y^2} > a$) における磁束密度 $\mathbf{B}$ の
 - ① x 成分 B_x
 - ② y 成分 B_y
 をそれぞれ求め、 x, y, I_0, μ_0, a のうち必要なものを用いて表せ。
- 3) 導体表面から流出するポインティングベクトルと、電力消費の関係を考察する。
 - ① 導体の比抵抗を η とするとき、導体の単位長さあたりの電力消費を求め、 I_0, μ_0, η, a のうち必要なものを用いて表せ。
 - ② 導体表面におけるポインティングベクトル $\mathbf{N} = (N_r, N_\theta, N_z)$ を求め、 I_0, μ_0, η, a のうち必要なものを用いて表せ。
 - ③ ②で求めた導体表面のポインティングベクトルの r 成分 N_r を、 z 方向の単位長さあたりの側面で積分すると、問 3) ①で求めた単位長さあたりの電力消費と等しくなることを示せ。
- 4) 次に問 1) ~ 問 3) とは条件を変えて、太さの無視できる 2 本の長い直線導体を、図 2.2 のように $(x, y, z) = (d, 0, 0)$ および $(x, y, z) = (-d, 0, 0)$ を通るように z 軸に平行に配置し、それぞれ z 軸の正の向き、負の向きに I_0 の電流を流す。

導体から十分離れており (すなわち $\sqrt{x^2 + y^2} = r \gg d$), かつ $|x^2 - y^2| \gg d^2$ の条件を満たす点 $Q(x, y, 0)$ において, 以下の物理量を求め, r, θ, I_0, μ_0, d のうち必要なものを用いて表せ。

- ① 磁束密度 $\mathbf{B}$ の x 成分 B_x
- ② 磁束密度 $\mathbf{B}$ の y 成分 B_y
- ③ 磁束密度 $\mathbf{B}$ の絶対値 $|\mathbf{B}|$

(前ページからの続き)

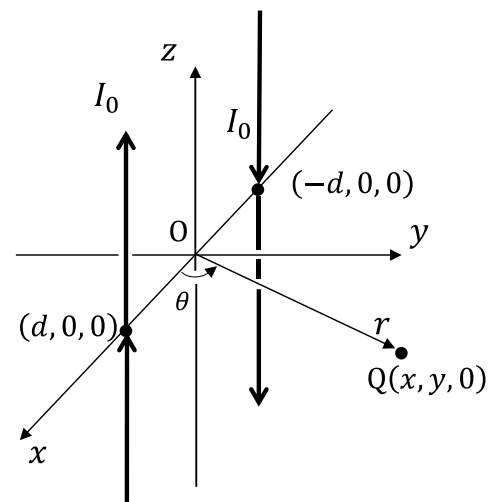


図 2.2

問 題 分 野
電気回路

1. 交流回路のインピーダンス整合について以下の問に答えよ。 V は複素電圧, I は複素電流, Z はインピーダンスを示すものとする。また, ω は角周波数, j は虚数単位とし, 問題文に明示されていなくても解答には適宜用いよ。なお、問 2)～6)については導出過程も記述せよ。(100 点)

- 1) 図 1.1 に示す複素電圧 E の交流電源が接続された回路において, Z_L に流れる複素電流 I_L を E, Z_S, Z_L を用いて答えよ。
- 2) 図 1.1 に示す回路において, $Z_S = R_S + jX_S, Z_L = R_L + jX_L$ であるとする。また, 複素電圧 E の実効値を E_r とする。このとき, Z_L で消費される電力を E_r, R_S, R_L, X_S, X_L を用いて答えよ。
- 3) 問 2) の Z_L で消費される電力が最大となるための整合条件について考える。 R_S と X_S が定数として与えられた場合, R_L, X_L が満たすべき条件を示せ。ただし, $R_S \neq 0$ である。
- 4) 問 3) の整合条件が満たされないとき, 図 1.1 に示す回路において, 信号源と負荷の間に図 1.2 に示すような行列要素 A, B, C, D を持つ伝送行列を有する回路を挿入した。このとき, 信号源側から見た負荷側のインピーダンス Z_{in} を A, B, C, D, Z_L を用いて答えよ。なお, 伝送行列と挿入回路の入出力端における電圧および電流の関係は図 1.2 中に示すとおりである。
- 5) 問 4) で挿入した回路が図 1.3 の破線内に示すようなキャパシタンス C_1 とインダクタンス L_2 で構成されるとき, 行列要素 A, B, C, D を C_1, L_2 を用いて答えよ。
- 6) 問 5) の状況で, かつ, $X_S = 0$ のとき, 整合条件を満たす ωC_1 , および, ωL_2 の値を R_S, R_L, X_L を用いて答えよ。ただし, $R_S > R_L > 0, X_L < 0$ とする。

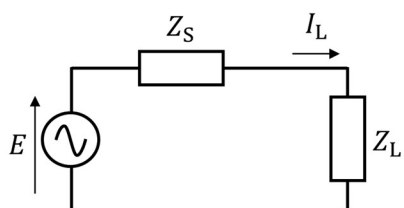


図 1.1

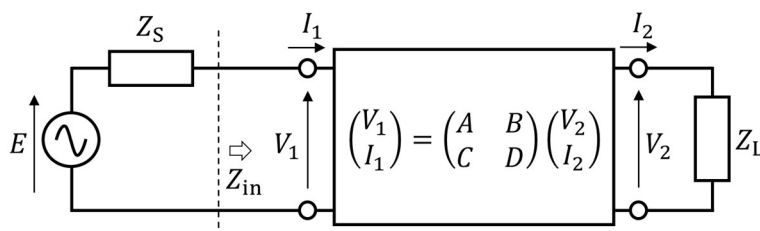


図 1.2

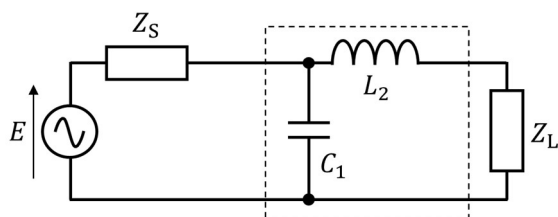


図 1.3

問 題 分 野
電 気 回 路

2. 三相交流負荷回路について以下の問に答えよ。時間 t , 角周波数 ω とする。また, 虚数単位 j とし, 各小問で指示された記号以外に使ってよい。全ての解答において考え方または導出過程を示せ。(100 点)

- 図 2.1 の回路は Y 型と Δ 型の回路の重ね合わせとなっている。 Δ 型の部分の各枝には抵抗 R とインダクタンス L が直列に接続されている。この回路を, 図 2.2 に示すような各枝に直列の抵抗 R_Y とインダクタンス L_Y をもつ等価な Y 型回路に書き換えたとき, R_Y と L_Y をそれぞれ R, L を用いて表せ。
- 問 1) の条件のもとで, 図 2.2 の回路の一相分の枝のインピーダンスを R, L, C, ω を用いて表せ。
- 問 2) の負荷の力率が 1 となる(負荷インピーダンスの虚部が 0 となる)キャパシタンス C の条件を求め, R, L, ω を用いて表せ。
- 図 2.2 の回路に図 2.3 で示される各相の線間電圧の実効値が V である三相交流電源を接続する場合を考える。図 2.2 と図 2.3 の $a-a', b-b', c-c'$ をそれぞれ接続するものとする。
図 2.2 の回路の中性点 n からみた a, b, c の各端子にかかる複素電圧をそれぞれ $V_a(t), V_b(t), V_c(t)$ とし, $V_b(t)$ の位相は $V_a(t)$ から $\frac{2}{3}\pi$ [rad] 遅れ, $V_c(t)$ の位相は $V_a(t)$ から $\frac{2}{3}\pi$ [rad] 進んでいるとする。 $V_a(t)$ が V_Y を振幅として $V_a(t) = V_Y e^{j\omega t}$ と表されるとき, $V_b(t)$ および $V_c(t)$ を $V_a(t)$ と同様に表記せよ。
- 問 4) の状態において, 図 2.2 の回路の中性点 n と端子 a の間につながる負荷にかかる電圧の実効値を V を用いて表せ。
- 問 4) の状態において, 問 3) の条件における図 2.2 の負荷の三相分の消費電力の総和を V, C, R, L を用いて表せ。

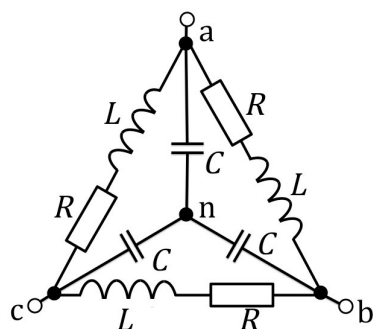


図 2.1

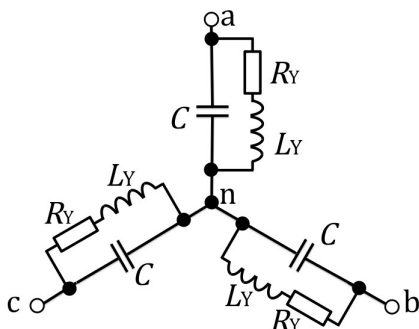


図 2.2

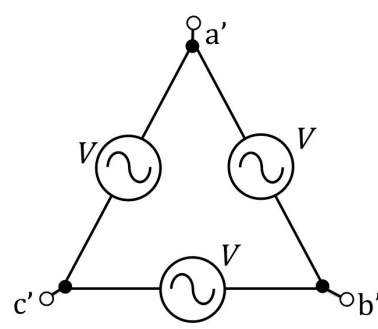


図 2.3

1. 以下の文中の 1 ～ 14 に適する数式または数値を記せ。演算子を $\hat{A}$ のように表示する。(100 点)

2つの線形独立なケット $|1\rangle$ と $|2\rangle$ で表される固有状態しか取り得ない系がある。それぞれの固有状態のエネルギー E_1, E_2 ($E_1 > E_2$) が非摂動ハミルトニアン $\hat{H}_0$ の固有値であるとき

$$\hat{H}_0|1\rangle = \boxed{1}|1\rangle$$

$$\hat{H}_0|2\rangle = \boxed{2}|2\rangle$$

となる。ここで、固有ケット $|1\rangle$ と $|2\rangle$ は 1 に規格化されているものとする。また、 $|1\rangle$ と $|2\rangle$ の内積は $\langle 1|2\rangle = \langle 2|1\rangle = \boxed{3}$ である。時刻 t における系の状態を表すケット $|\Psi, t\rangle$ は、時間に依存する係数 $C_1(t), C_2(t)$ を用いて、2つの固有ケットの重ね合わせとして

$$|\Psi, t\rangle = C_1(t)|1\rangle + C_2(t)|2\rangle$$

と書ける。ケット $|\Psi, t\rangle$ を 1 に規格化すると

$$|C_1(t)|^2 + |C_2(t)|^2 = \boxed{4}$$

が成り立つ。

この系にポテンシャル $\hat{V}$ で表される相互作用が働くとき、系のハミルトニアン $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$ に対するシュレーディンガー方程式は、プランク定数を 2π で割ったものを $\hbar$ とすると

$$j\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi, t\rangle = \hat{H} |\Psi, t\rangle$$

となる。ここで、 j は虚数単位である。いま、ポテンシャル $\hat{V}$ が対角成分を持たないとき、 $\langle 1|\hat{V}|2\rangle = \langle 2|\hat{V}|1\rangle^* = V$ とすると係数 $C_1(t)$ と $C_2(t)$ の時間発展の方程式

$$j\hbar \frac{dC_1(t)}{dt} = \boxed{5} C_1(t) + \boxed{6} C_2(t)$$

$$j\hbar \frac{dC_2(t)}{dt} = \boxed{7} C_1(t) + \boxed{8} C_2(t)$$

が得られる。ハミルトニアン $\hat{H}$ の固有値を E とすると、2つの係数 a_1 と a_2 を用いて、 $C_1(t) = a_1 e^{-jEt/\hbar}$, $C_2(t) = a_2 e^{-jEt/\hbar}$ のように置ける。上記の時間発展の方程式は、 a_1 と a_2 を未知数とする連立方程式

$$(\boxed{9}) a_1 + \boxed{6} a_2 = 0$$

$$\boxed{7} a_1 + (\boxed{10}) a_2 = 0$$

となる。これが $a_1 = a_2 = 0$ 以外の解をもつためには、 $\boxed{11} = 0$ でなければならない。これより、エネルギー固有値

$$E = \frac{E_1 + E_2}{2} \pm \sqrt{\boxed{12} + |V|^2}$$

を得る。

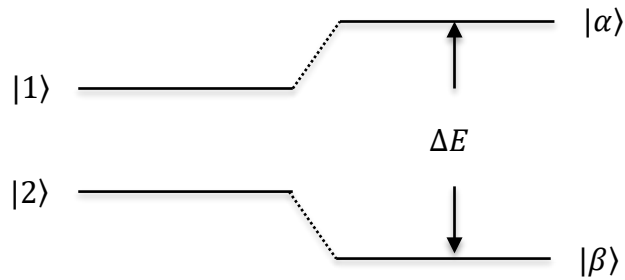


図 1.1

図 1.1 にエネルギー準位の変化を示す。エネルギーの高い状態の固有ケットを $|\alpha\rangle$ ，エネルギーの低い状態の固有ケットを $|\beta\rangle$ とする。ポテンシャル $\hat{V}$ の非対角成分 V が実数のとき

$$\tan \theta = \frac{1}{V} \left(\boxed{13} - \sqrt{\boxed{12} + V^2} \right)$$

とおけば

$$|\alpha\rangle = \cos \theta |1\rangle + \sin \theta |2\rangle$$

$$|\beta\rangle = -\sin \theta |1\rangle + \cos \theta |2\rangle$$

のように表すことができる。これらの 2 つの状態のエネルギー差は

$$\Delta E = \boxed{14}$$

である。

2. 半導体の状態密度に関する以下の問に答えよ。3次元・2次元・1次元結晶を対象に、状態密度の関数形を導出する。3次元空間に直交座標系 xyz 軸をとり、一辺の長さ L の立方体を考える。各軸方向のエネルギーをそれぞれ E_x , E_y , E_z として、全エネルギーを E とすると、 $E = E_x + E_y + E_z$ で表現される。ただし、1エネルギー状態の占める領域の $\mathbf{k}$ 空間内での一辺の長さは $\frac{2\pi}{L}$ である。さらに、1つのエネルギー状態につきスピンの2状態を考慮したものを量子状態数とする。ただし、 m は電子の有効質量、 $\hbar$ はプランク定数を 2π で割った値とする。(100点)

1) 3次元結晶の状態密度 $\rho_3(E)$ は、以下の考えで求まる。

電子の3次元空間内の波数を $\mathbf{k}$ としたとき、 $\mathbf{k}$ 空間内の半径 ($k \equiv |\mathbf{k}|$) の球の体積を電子のとりうる1エネルギー状態の占める体積で割ると、球内に存在するエネルギー状態数が求まる。

- ① この考えに基づいて、半径 k の球内の量子状態数を k , L を用いて表せ。
- ② また、波数 $\mathbf{k}$ の大きさ k は、電子のエネルギー E を用いて $\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$ で表される。単位体積に対する量子状態数にこの式を代入し、エネルギー E で微分した値が状態密度 $\rho_3(E)$ に等しいことから、 $\rho_3(E)$ を導出せよ。

2) 次に2次元結晶（量子薄膜構造ともいう）の状態密度 $\rho_2(E)$ を求めよう。

いま、 x 軸方向の厚みが薄くなり、その方向に電子の動きが束縛される状況を考える。すると、電子の波数 $\mathbf{k}$ の自由度は yz 平面内に限定されることとなる。 x 軸方向のエネルギー E_x が1準位のみ存在すると仮定する。

- ① 半径 k の円の面積を求め、その中に存在する量子状態数を k , L を用いて表せ。
- ② また、単位面積に対する量子状態数に、 $E - E_x$ に対する波数 $\mathbf{k}$ の大きさ k の式を代入し、エネルギー E で微分した値が状態密度 $\rho_2(E)$ に等しいことから、 $\rho_2(E)$ を導出せよ。

3) 1次元結晶（量子細線構造ともいう）の状態密度 $\rho_1(E)$ を求めよう。

x 軸および y 軸方向の厚みが薄くなり、それらの方向に電子の動きが束縛される状況を考える。すると、電子の波数 $\mathbf{k}$ の自由度は z 軸方向に限定されることとなる。 x 軸方向のエネルギー E_x , y 軸方向のエネルギー E_y の組合せが1組のみ存在すると仮定する。

- ① 長さ $2k$ の線に対して、その中に存在する量子状態数を k , L を用いて表せ。
- ② また、単位長に対する量子状態数に、 $E - E_x - E_y$ に対する波数 $\mathbf{k}$ の大きさ k の式を代入し、エネルギー E で微分した値が状態密度 $\rho_1(E)$ に等しいことから、 $\rho_1(E)$ を導出せよ。
- ③ 問3) ②の $\rho_1(E)$ のおよその形状を、横軸をエネルギー E , 縦軸を $\rho_1(E)$ として描け。